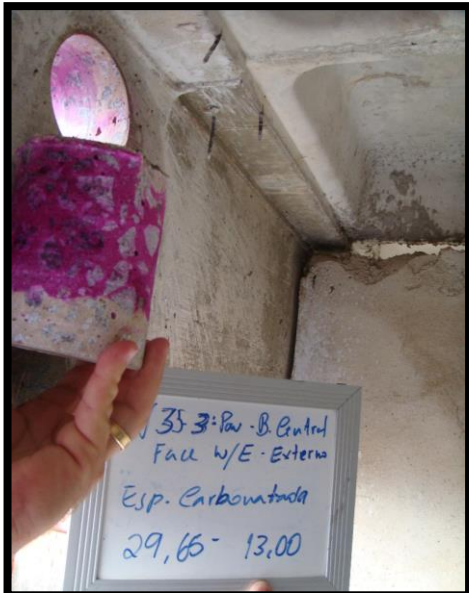




PATOLOGIA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

Eng.: Fábio Giovanni Xavier de Oliveira

MÓDULO VIII

PROCESSO ELETROQUÍMICO CORROSÃO DAS ARMADURAS Recuperação estrutural – Técnicas Químicas

9 8 2006

CORROSÃO DAS ARMADURAS

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL – TÉCNICAS QUÍMICAS

INTRODUÇÃO

- Técnicas de baixo índice de poluição, baixa geração de entulho, baixo consumo de insumos, técnica não destrutiva;
- Técnicas desconhecidas ao meio técnico brasileiro e com poucos estudos acadêmicos nacionais;
- Técnicas com eficiência restrita, mas que podem reduzir a velocidade de corrosão e em algumas situações até interrompem o processo corrosivo;

CORROSÃO DAS ARMADURAS

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL – TÉCNICAS QUÍMICAS

INTRODUÇÃO

- Técnicas que dependem da eficiência dos tipos de compostos e da fabricação (qualidade);
- Eficiência dependente do grau da corrosão instaurado e do agente agressivo causador;
- Técnicas de fácil aplicação que não necessitam de grande especialização;
- Técnicas que atacam a corrosão, ora impedido as reações de oxidação de ocorrerem, ora reduzindo os teores dos reagentes.

CORROSÃO DAS ARMADURAS

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL – TÉCNICAS QUÍMICAS

CLASSIFICAÇÃO



CORROSÃO DAS ARMADURAS

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL – TÉCNICAS QUÍMICAS

REALCALINIZAÇÃO

- Técnica de aplicação de produtos alcalinos, ou na superfície do concreto carbonatado, ou diretamente na armadura com processo corrosivo instaurado (quando adotado a técnica de recuperação tradicional);
- A penetração no concreto ocorre por absorção capilar, nas camadas mais superficiais e por difusão (processo majoritário);
- Técnica de eficácia restrita (concretos com elevada porosidade, baixas espessuras de cobrimento, umidade interna elevada);

CORROSÃO DAS ARMADURAS

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL – TÉCNICAS QUÍMICAS

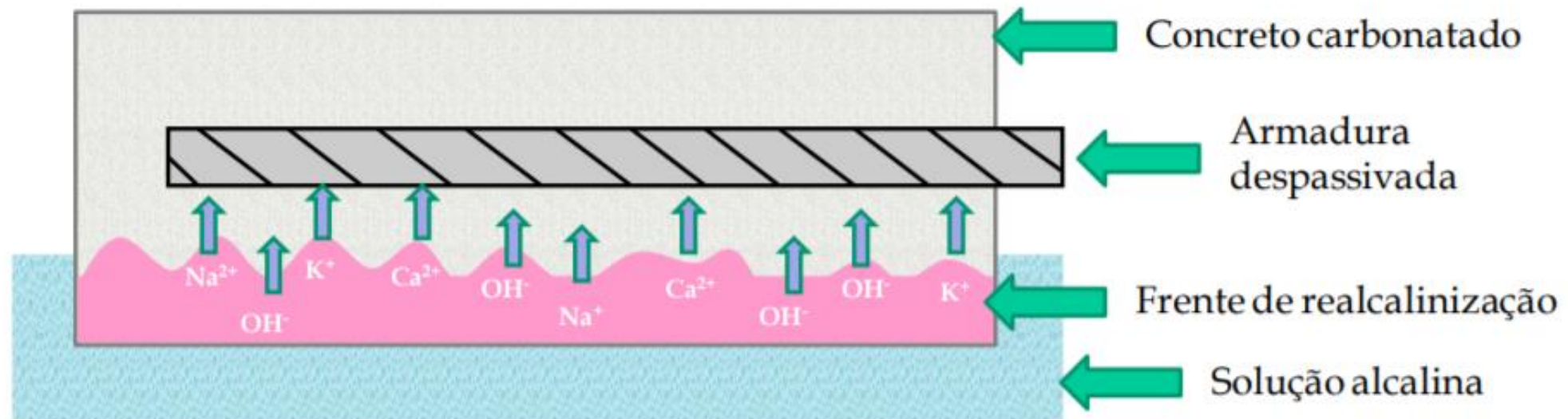
REALCALINIZAÇÃO

- Os compostos mais utilizados são: carbonato de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de sódio e composições entre eles;
- Eficiência determinada pela mobilidade iônica dos compostos, que geralmente é muito baixa e restrita;
- Alguns estudos no Brasil, iniciaram em 2002 e obtiveram bons resultados em argamassas com relação $a/c=0,40$, e hoje, vários grupos de estudo estão espalhados no Brasil;
- Técnica pouco utilizada e estuda fora do Brasil;
- A forma de aplicação da solução alcalina na superfície do concreto é uma variável muito importante.

CORROSÃO DAS ARMADURAS

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL – TÉCNICAS QUÍMICAS

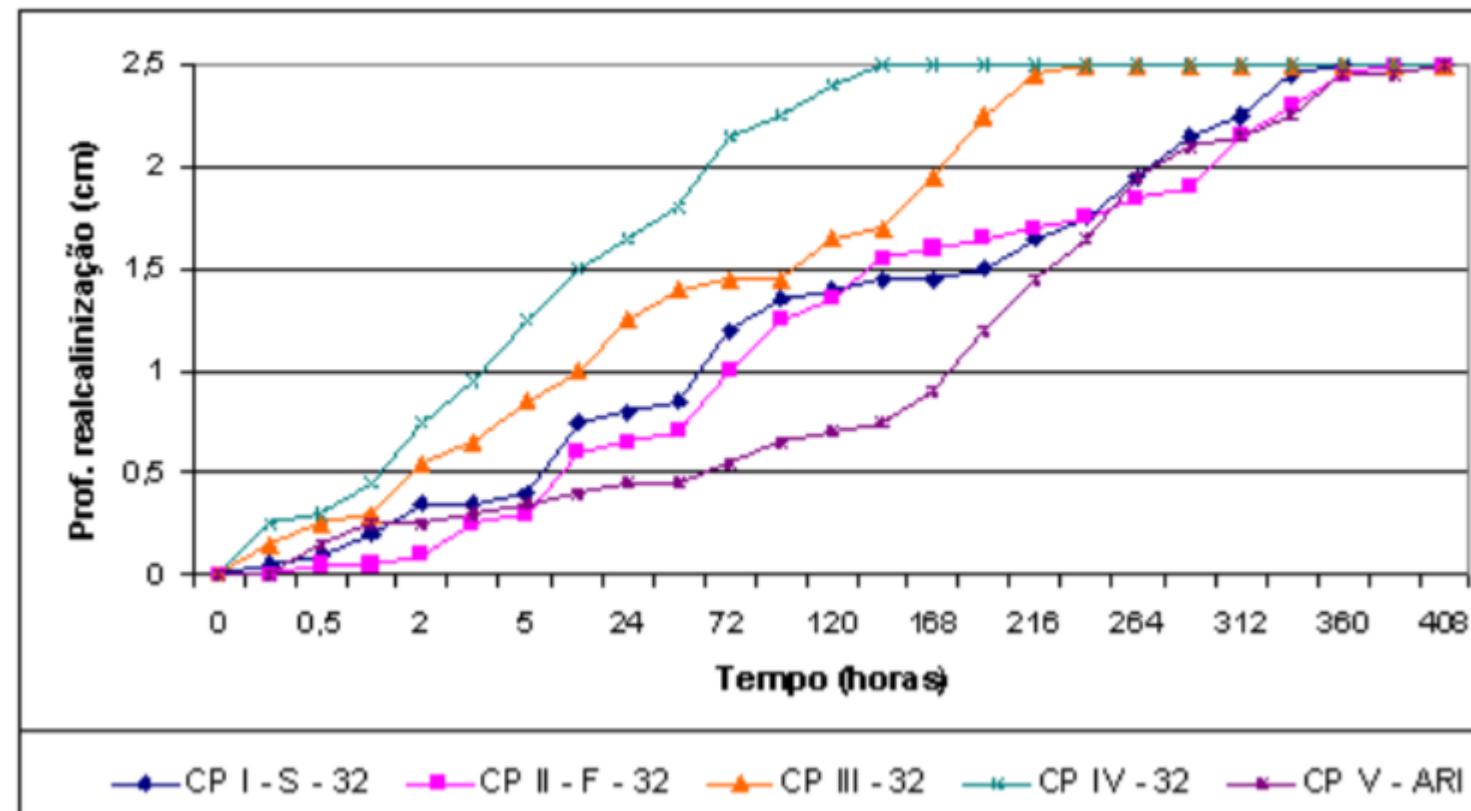
REALCALINIZAÇÃO



CORROSÃO DAS ARMADURAS

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL – TÉCNICAS QUÍMICAS

REALCALINIZAÇÃO



CORROSÃO DAS ARMADURAS

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL – TÉCNICAS QUÍMICAS

REALCALINIZAÇÃO – Reações Adversas

- Possibilidade de eflorescências quando adoção do carbonato de sódio;
- Elevação do risco da ocorrência da RAA em concretos com agregados potencialmente reativos;
- Dificuldade de aderência de revestimentos posteriores à aplicação da realcalinização química.

CORROSÃO DAS ARMADURAS

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL – TÉCNICAS QUÍMICAS

REALCALINIZAÇÃO



CORROSÃO DAS ARMADURAS

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL – TÉCNICAS QUÍMICAS

PROTEÇÃO POR BARREIRA

- Sistema de controle da corrosão que podem ser adotados como prevenção – impedindo o ingresso de agentes agressivos na forma líquida e gasosa – ou como tratamento da corrosão reduzindo o teor de oxigênio atuando na reação catódica;
- Podem também ser utilizados como sistema de proteção anti penetração de agentes agressivos quando da adoção de outras técnicas de recuperação, como a inibição da corrosão e a realcalinização química, por exemplo, em especial, em concretos mais porosos.

CORROSÃO DAS ARMADURAS

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL – TÉCNICAS QUÍMICAS

PROTEÇÃO POR BARREIRA

- Atuam criando barreiras físicas, densas e não porosas tanto na superfície do concreto como na superfície da armadura;
- Não possui características alcalinas;
- Possui características de “poro fechado”, em casos de aplicações em concretos com elevada umidade interna, podem causar o aparecimento de bolhas na superfície do material e consequente degradação, em decorrência da evaporação da água interna.

CORROSÃO DAS ARMADURAS

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL – TÉCNICAS QUÍMICAS

PROTEÇÃO POR BARREIRA

- Fabricados sob a forma de resinas, emulsões ou membranas poliméricas: acrílicas, uretânicas, poliuretânicas, de poliuréia, epoxídicas;
- São materiais orgânicos possuindo vida útil limitada;
- Possuem eficiência bastante variável, devido às possibilidades dos diversos materiais, das diversas espessuras de aplicação e da própria qualidade do processo produtivo (diversos fabricantes).

CORROSÃO DAS ARMADURAS

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL – TÉCNICAS QUÍMICAS

PROTEÇÃO POR BARREIRA

3.3 revestimento

Tratamento destinado a produzir uma camada protectora contínua sobre a superfície do betão.

NOTA 1: A espessura é geralmente compreendida entre 0,1 mm e 5,0 mm. Certas aplicações podem necessitar duma espessura superior a 5,0 mm.

NOTA 2: Os ligantes podem ser, por exemplo, polímeros orgânicos, polímeros orgânicos contendo cimento como carga ou cimento hidráulico modificado com uma dispersão de polímero.

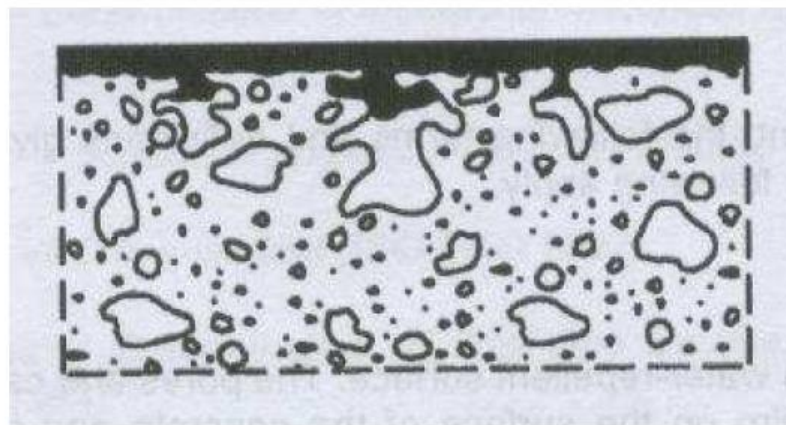


Fig. 3 – Representação esquemática dum revestimento típico

CORROSÃO DAS ARMADURAS

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL – TÉCNICAS QUÍMICAS

CONTROLE DE UMIDADE

- Impedem ou minimizam a penetração de água na massa do concreto na forma líquida;
- Geralmente utilizam dois mecanismos: a silicatização (cristalização) ou a repelência hidrofóbica;
- Podem ser adicionados como forma de prevenção ao concreto no estado fresco ou aplicados sobre a superfície do concreto;

CORROSÃO DAS ARMADURAS

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL – TÉCNICAS QUÍMICAS

CONTROLE DE UMIDADE

- Os silicatizantes (cristalizantes) podem ser “ativos” ou “passivos” (classificação do próprio autor);
- Os silicatizantes são aplicados por impregnação na superfície do concreto penetrando na porosidade e fissuras e “colmatado-os” através da formação de cristais de C-S-H, quando em contato geralmente com o hidróxido de cálcio na presença de água, no entanto, os cristais de C-S-H impedem a penetração da água na forma líquida, mas não impedem a passagem de gás ou vapor;
- Os silicatizantes possuem ação inorgânica (a base cimentícia), “duram a vida toda”.

CORROSÃO DAS ARMADURAS

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL – TÉCNICAS QUÍMICAS

CONTROLE DE UMIDADE

3.2 impregnação

Tratamento do betão destinado a reduzir a porosidade superficial e a reforçar a superfície, ficando os poros e capilares parcial ou completamente preenchidos.

NOTA 1: Este tratamento produz geralmente uma película fina descontínua sobre a superfície do betão.

NOTA 2: Os ligantes podem ser, por exemplo polímeros orgânicos.

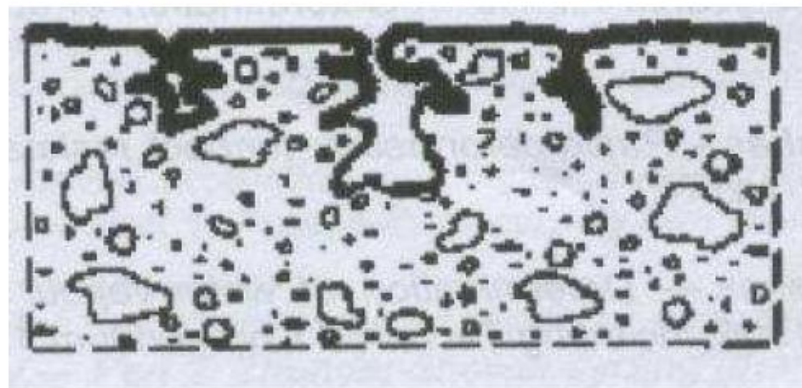


Fig. 2 – Representação esquemática duma impregnação típica

CORROSÃO DAS ARMADURAS

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL – TÉCNICAS QUÍMICAS

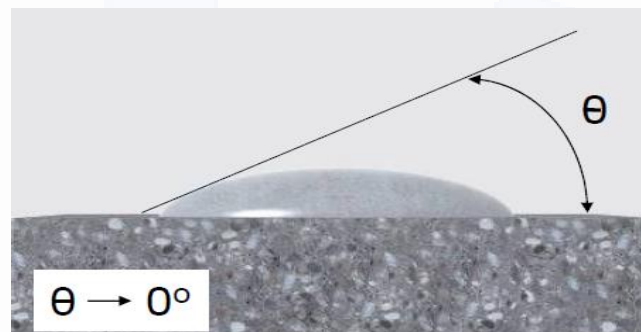
CONTROLE DE UMIDADE

- Os hidrorepelentes ou hidrofugantes podem ser a base de silano e/ou siloxano;
- Ação orgânica, a vida útil dos melhores produtos atingem no máximo 6 anos (silanos com 99% de teor de sólidos);
- A impregnação hidrofóbica gera uma superfície, inclusive no interior dos poros (com variação da penetração – 5%, 40% ou 99% do teor de silano), cuja água no estado líquido não consegue molhar.

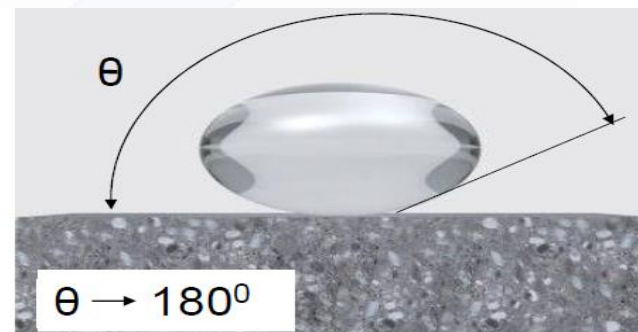
CORROSÃO DAS ARMADURAS

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL – TÉCNICAS QUÍMICAS

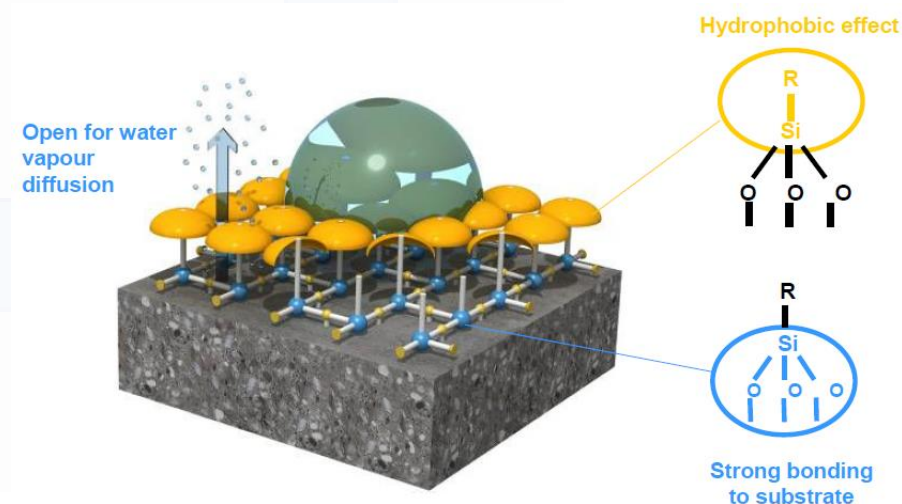
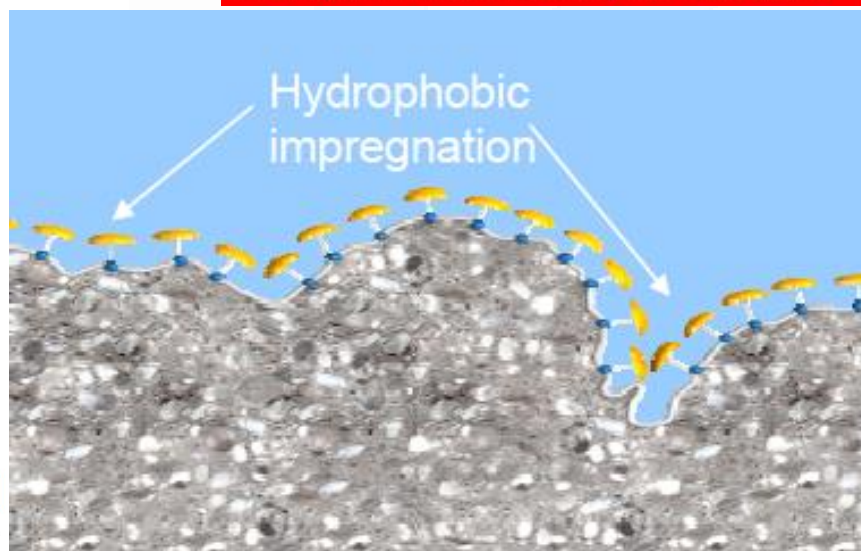
CONTROLE DE UMIDADE



Absorption of the water by the substrate!



The surface repels the water!



CORROSÃO DAS ARMADURAS

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL – TÉCNICAS QUÍMICAS

CONTROLE DE UMIDADE

3.1 impregnação hidrofóbica

Tratamento do betão destinado a produzir uma superfície repelente à água. A superfície interior dos poros e capilares fica revestida mas os poros não ficam preenchidos. Não há película sobre a superfície do betão e não há praticamente alteração da sua aparência.

NOTA: Os componentes activos podem ser, por exemplo, silanos ou siloxanos

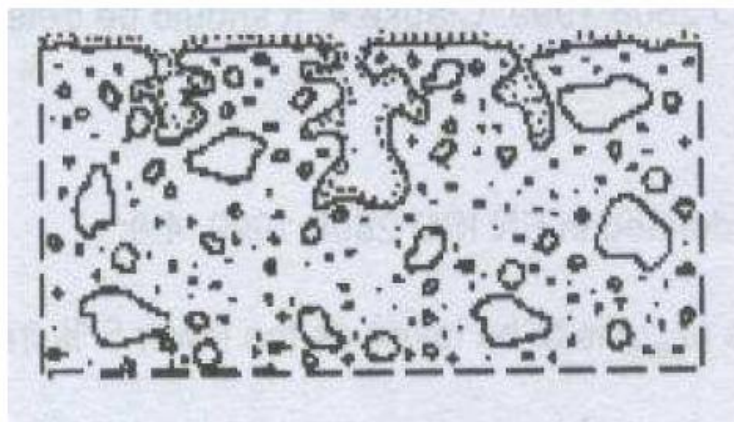


Fig. 1 – Representação esquemática duma impregnação hidrofóbica típica

CORROSÃO DAS ARMADURAS

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL – TÉCNICAS QUÍMICAS

INIBIÇÃO DA CORROSÃO – Definição/Conceito

“A chemical substance that decreases the corrosion rate when present in the corrosion system at suitable concentration, without significantly changing the concentration of any other corrosion agent.” (ISO 8044 1989)

This definition excludes other corrosion protection methods such as coatings, pore blockers and other materials, which change the water, oxygen and chloride concentrations.

CORROSÃO DAS ARMADURAS

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL – TÉCNICAS QUÍMICAS

INIBIÇÃO DA CORROSÃO – Classificação

- Os Inibidores de Corrosão podem ser adicionados nas argamassa e grautes de recuperação; utilizados como tratamento superficial de armaduras; adicionados em concretos durante a construção como prevenção; ou aplicados na superfície dos concreto (ASCI/MCI);
- Os Inibidores podem ser classificados como: catódicos, anódicos e mistos.

CORROSÃO DAS ARMADURAS

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL – TÉCNICAS QUÍMICAS

INIBIÇÃO DA CORROSÃO – Classificação/Mecanismos

Inibidores Anódicos – agem na dissolução do aço, reduzindo a taxa de corrosão através da elevação do potencial do aço:

- Nitrito de Cálcio - $\text{Ca}(\text{NO}_2)_2$;
- Nitrito de Sódio;
- Benzoato de sódio;
- Cromato de Sódio

CORROSÃO DAS ARMADURAS

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL – TÉCNICAS QUÍMICAS

INIBIÇÃO DA CORROSÃO - Classificação/Mecanismos

Inibidores Catódicos – agem impedido a redução do oxigênio, reduzindo a taxa de corrosão através da redução do potencial do aço:

- Hidróxido de sódio;
- Carbonato de sódio;
- Fosfatos ou polifosfatos (alguns autores indicam possibilidade de atuarem como anódicos e até mistos);

CORROSÃO DAS ARMADURAS

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL – TÉCNICAS QUÍMICAS

INIBIÇÃO DA CORROSÃO - Classificação/Mecanismos

Inibidores Mistos – não alteram o potencial do aço, atua sendo adsorvidos pela superfície da barra de aço formando uma película protetiva:

- Aminas;
- Amino álcoois (AMA);
- Amino ésteres (ainda com radicais polares hidrofóbicos N, S, OH);

CORROSÃO DAS ARMADURAS

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL – TÉCNICAS QUÍMICAS

INIBIÇÃO DA CORROSÃO – Características, Limitações e Reações Adversas

- Compostos de baixíssimo custo de aplicação e não necessita de nenhuma especialidade de aplicadores;
- Os inibidores anódicos aplicados em quantidades inferiores ou superiores ao especificado podem aumentar a taxa da corrosão das armaduras (o mecanismo indica esse fenômeno, mas não houve comprovação ainda);

CORROSÃO DAS ARMADURAS

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL – TÉCNICAS QUÍMICAS

INIBIÇÃO DA CORROSÃO – Características, Limitações e Reações Adversas

- Os inibidores de corrosão aplicados na superfície do concreto (SACI/MCI) possuem dificuldades de penetração e podem não atingir as armaduras em quantidade suficiente para interromper ou diminuir a taxa de corrosão a níveis aceitáveis;
- Em especial os amino álcoois – existem algumas pesquisas utilizando um fabricante específico – possuem grande dificuldade de penetração em concretos mais densos e com espessuras de cobrimentos maiores;

CORROSÃO DAS ARMADURAS

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL – TÉCNICAS QUÍMICAS

INIBIÇÃO DA CORROSÃO – Características, Limitações e Reações Adversas

- Os inibidores de corrosão adicionados aos concretos e argamassas podem alterar a reologia e/ou consistência do material.
- A eficácia dos inibidores de corrosão na interrupção ou redução da taxa de corrosão depende de alguns fatores: concentração do inibidor, tipo de agente agressivo, concentração de íons agressivos, taxa de corrosão, perda de massa da armadura;

CORROSÃO DAS ARMADURAS

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL – TÉCNICAS QUÍMICAS

INIBIÇÃO DA CORROSÃO



FIM

CONTATOS:

Email: fabiogiovanni@engconsultiva.com

Site: www.estruturasonline.com.br

Blog: <https://estruturasonline.com.br/author/fabio-giovanni/>

 [fábio-giovanni-xavier-de-oliveira-7514362](https://www.linkedin.com/in/fabio-giovanni-xavier-de-oliveira-7514362)

 <https://www.facebook.com/fabiogiovanniengenharia/>

Cel: (83) 99921 9318